



Discover all our channels
اكتشف جميع قنواتنا
أ. محمد زياد
Mr. Mohammed Ziad

9-1 Sequences as Functions

المتتاليات كدوال



Discover all our channels
اكتشف جميع قنواتنا
أ. محمد زياد
Mr. Mohammed Ziad

Key Concept Sequences as Functions

Words	A sequence is a function in which the domain consists of natural numbers, and the range consists of real numbers.	
Symbols	Domain: 1 2 3 ... n	the position of a term
	Range: a_1 a_2 a_3 ... a_n	the terms of the sequence
Examples	Finite Sequence {3, 6, 9, 12, 15}	Infinite Sequence {3, 6, 9, 12, 15, ...}
	Domain: {1, 2, 3, 4, 5}	Domain: {all natural numbers}
	Range: {3, 6, 9, 12, 15}	Range: $\{y \mid y \text{ is a multiple of } 3, y \geq 3\}$

المفهوم الأساسي للمتتاليات في صورة دوال

الشرح	المتتالية هي دالة يتكون مجالها من الأعداد الطبيعية أو مجموعة جزئية منها. ويتكون مداها من الأعداد الحقيقية.	
الرموز	المجال: 1 2 3 ... n	المدى: a_1 a_2 a_3 ... a_n
أمثلة	متتالية غير منتهية {3, 6, 9, 12, 15, ...}	متتالية منتهية {3, 6, 9, 12, 15}
	المجال: {جميع الأعداد الطبيعية}	المدى: $\{y \mid y \text{ هو أحد مضاعفات العدد } 3, y \geq 3\}$

Arithmetic sequence: المتتالية الحسابية

An **arithmetic sequence** is an ordered set of numbers that have a **common difference** between each consecutive term.

For example

in the arithmetic sequence 3, 9, 15, 21, 27, the common difference is 6

في المتتالية الحسابية. يتحدد كل حد من خلال إضافة قيمة ثابتة إلى الحد السابق. ويطلق على هذه القيمة الثابتة الفرق المشترك.

Ex1: Determine whether the sequence is arithmetic.

-6, 3, 12, 21, ...

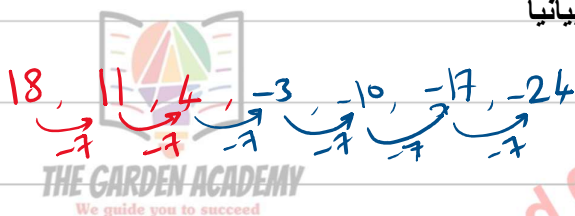
$$\left. \begin{aligned} 3 - (-6) &= 9 \\ 12 - 3 &= 9 \\ 21 - 12 &= 9 \end{aligned} \right\}$$

Arithmetic
Common diff = 9
الفرق المشترك

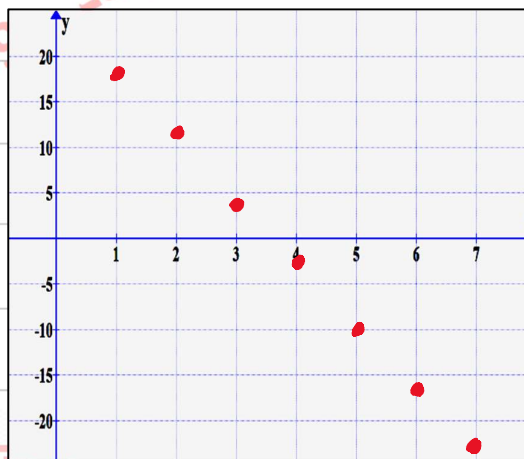
حدد ما إذا كانت كل متتالية حسابية.

Ex2: Find the next four terms of the arithmetic sequence **18, 11, 4, ...** . Then graph the first seven terms.

أوجد الحدود الأربعة التالية في المتتالية الحسابية ثم مثلها بيانيا



n	1	2	3	4	5	6	7
a _n	18	11	4	-3	-10	-17	-24



Ex3: MONEY Usama's employer offers him a pay rate of AED 33 per hour with a AED 0.50 raise every three months. How much will Usama earn per hour after 3 years?

المال يعرض صاحب العمل على أسامة أجر بقيمة AED 33 لكل ساعة بالإضافة إلى 0.50 AED علاوة كل ثلاثة أشهر. ما إجمالي المبلغ الذي سيتقاضاه أسامة لكل ساعة بعد 3 أعوام؟

$$3 \text{ years} = 3 \times 12 = 36 \text{ months} \quad , \quad \text{no of Changes} = \frac{36}{3} = 12$$

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a _n	33.5	34	34.5	35	35.5	36	36.5	37	37.5	38	38.5	39

39 AED

OR

Method ②:

using slope of the line containing the points $(1, 33.5)$, $(12, k)$

الميل slope = 0.5

$$\Rightarrow \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = 0.5 \Rightarrow \frac{k - 33.5}{12 - 1} = 0.5 \Rightarrow \frac{k - 33.5}{11} = 0.5$$

$$k - 33.5 = 5.5 \Rightarrow \boxed{k = 39} \text{ AED}$$

Geometric sequence: المتتالية الهندسية

A **geometric sequence** is an ordered set of numbers that have a **common ratio** between each consecutive term.

For example

in the geometric sequence 2, 6, 18, 54, the common ratio is 3

المتتالية الهندسية تعد المتتالية الهندسية نوعاً آخر من المتتاليات. في **المتتالية الهندسية** يتم تحديد كل حد من خلال ضرب ثابت غير صفري في الحد السابق. ويطلق على هذا الثابت **النسبة المشتركة**.

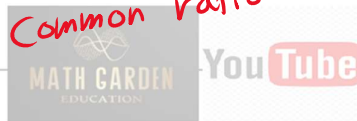
Ex4: Determine whether the sequence is geometric.

-8, 2, -0.5, 0.125, ...

حدد ما إذا كانت المتتالية هندسية

$$\left. \begin{aligned} \frac{2}{-8} &= -\frac{1}{4} \\ \frac{-0.5}{2} &= -\frac{1}{4} \\ \frac{0.125}{-0.5} &= -\frac{1}{4} \end{aligned} \right\}$$

Geometric
Common ratio = $-\frac{1}{4}$



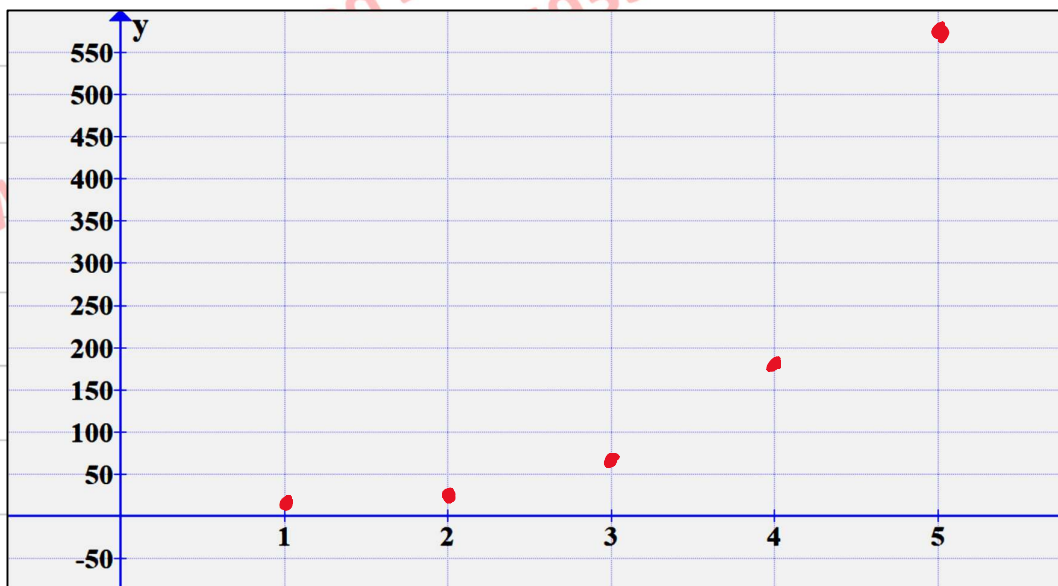
Ex5: Find the next two terms of 7, 21, 63, ... Then graph the first five terms.

أوجد الحدين التاليين ثم مثل الحدود الخمسة بيانياً

$$7, 21, 63, 189, 567$$

$\xrightarrow{\times 3}$ $\xrightarrow{\times 3}$ $\xrightarrow{\times 3}$ $\xrightarrow{\times 3}$

n	1	2	3	4	5
a_n	7	21	63	189	567



Ex6: Determine whether each sequence is arithmetic, geometric, or neither.

Explain your reasoning.

حدد ما إذا كانت كل متتالية حسابية أم هندسية أم غير ذلك. اشرح استنتاجك.

$$1, -2, -5, -8, \dots$$

$$\begin{aligned} -2 - 1 &= -3 \\ -5 - (-2) &= -3 \\ -8 - (-5) &= -3 \end{aligned}$$

Arithmetic
Common diff = -3

حسابية

العق المشترك

$$-\frac{2}{5}, -\frac{2}{25}, -\frac{2}{125}, -\frac{2}{625}, \dots$$

$$-\frac{2}{25} \div -\frac{2}{5} = \frac{1}{5}$$

$$-\frac{2}{125} \div -\frac{2}{25} = \frac{1}{5}$$

$$-\frac{2}{625} \div -\frac{2}{125} = \frac{1}{5}$$

Geometric
Common ratio = $\frac{1}{5}$

هندسية

النسبة المشتركة